

Inteligencia Artificial Aplicada

Proyecto Integrador FIUNA 2026

Equipo de Trabajo

September 2, 2026

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Asunción

1. Introducción
2. Gestión de Proyectos
3. Proyectos de IA
4. Organización de Notebooks
5. Pipeline de Machine Learning
6. Comparativa de Proyectos
7. Plan de Trabajo
8. Conclusiones

Introducción

Objetivo General

Integrar técnicas de Inteligencia Artificial en dominios diversos de la ingeniería y la gestión académica.

Enfoque Metodológico

- Desde el prototipo en notebook
- Hasta el despliegue en producción
- Con control de versiones

Áreas de Aplicación

-  Ciencias Ambientales
-  Industria
-  Educación
-  Ciencias Espaciales

Gestión de Proyectos

Estructura del Repositorio GitHub

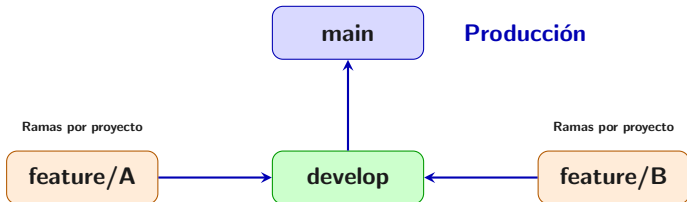
Organización base:

```
proyecto-ia/  
  README.md  
  requirements.txt  
  .gitignore  
  config/  
  data/  
    raw/  
    processed/  
  notebooks/  
  src/  
  tests/  
  docs/  
  scripts/
```

Descripción de carpetas:

- config/: Parámetros y variables
- data/: Datos (ignorados en git)
- notebooks/: Exploración y prototipado
- src/: Código fuente modular
- tests/: Pruebas unitarias
- docs/: Documentación técnica

Flujo de Trabajo con Git



Estrategia de Ramas

- **main**: Código estable y desplegado
- **develop**: Integración de características
- **feature/proyecto**: Desarrollo individual
- **hotfix/***: Correcciones urgentes

Proyectos de IA

Clasificador de Mosquitos (Spatial ML)

Objetivo

Clasificar especies de mosquitos vectores de enfermedades usando datos geoespaciales.

Datos

- Imágenes satelitales (Landsat, Sentinel)
- Coordenadas GPS de capturas
- Variables climáticas

Técnicas

- Random Forest
- XGBoost
- CNN Espaciales

Entregables

- Mapa de riesgo de distribución
- Precisión $> 85\%$
- Dashboard interactivo

Inundaciones Urbanas (Citizen Science)

Objetivo

Predecir zonas de inundación usando reportes ciudadanos y datos meteorológicos.

Datos

- Tweets y reportes ciudadanos
- Datos pluviométricos
- Topografía urbana

Técnicas

- NLP para extracción de ubicaciones
- LSTM para series temporales
- Modelos de regresión espacial

Entregables

- Sistema de alerta temprana
- Mapa de calor en tiempo real
- Interfaz de reporte ciudadano

MegaPar (Incendios Edificios)

Objetivo

Detección temprana y predicción de incendios .

Datos

- Imágenes térmicas
- Datos climáticos

Técnicas

- CNN para detección de focos
- LSTM para propagación
- Modelos de simulación

Entregables

- Detección en < 30 minutos
- Predicción a 72 horas
- Alertas automáticas

Objetivo

Monitorear y predecir niveles de contaminación en Asunción y Gran Asunción.

Datos

- Sensores fijos y móviles
- Datos satelitales
- Tráfico vehicular
- Condiciones meteorológicas

Técnicas

- CNN + LSTM
- Gaussian Processes
- Ensamblados

Entregables

- Mapa en tiempo real
- Predicción a 24/48 horas
- Alertas para grupos vulnerables

Cartones Yaguareté (Control de Calidad)

Objetivo

Inspección automática de calidad en producción de cartones.

Datos

- Imágenes de alta resolución
- Sensores de espesor
- Datos de producción

Técnicas

- YOLO/Detectron2
- Clasificación de defectos
- Segment Anything

Entregables

- Detección $> 95\%$ precisión
- Clasificación de defectos
- Integración con línea de producción

Objetivo

Optimización del proceso de fabricación de chapas termoacústicas.

Datos

- Mediciones de laboratorio
- Conductividad térmica
- Aislamiento acústico

Técnicas

- Modelos de regresión
- Redes neuronales
- Optimización bayesiana

Entregables

- Predicción de propiedades
- Optimización de materiales
- Modelo interpretable

Demanda de Energía

Objetivo

Predecir la demanda energética para optimizar la distribución eléctrica.

Datos

- Series temporales de consumo
- Datos climáticos
- Días festivos
- Hora del día

Técnicas

- ARIMA/SARIMA
- Prophet
- LSTM/Transformers

Entregables

- Pronóstico a 7 días
- $MAPE < 5\%$
- API REST
- Recomendaciones de ahorro

Objetivo

Predecir tormentas solares y su impacto en comunicaciones y redes eléctricas.

Datos

- Observatorios (NOAA, NASA)
- Imágenes satelitales
- Índices geomagnéticos

Técnicas

- Modelos físicos + ML
- Redes recurrentes
- CNN para imágenes solares

Entregables

- Pronóstico a 3 días
- Probabilidad de afectación
- Dashboard para operadores

Objetivo

Clasificación de eventos en detectores de partículas para identificar nuevas partículas.

Datos

- Señales de detectores
- Imágenes de cámaras de niebla
- Simulaciones Monte Carlo

Técnicas

- CNN/Graph Neural Networks
- Clustering
- Anomaly detection

Entregables

- Clasificador $AUC > 0.95$
- Visualización 3D
- Pipeline automático

Objetivo

Sistema de vigilancia inteligente para detectar accesos no autorizados e incidentes.

Datos

- Video (CCTV)
- Logs de acceso
- Sensores de movimiento

Técnicas

- YOLO/Detectron2
- LSTM para secuencias
- Clasificación de anomalías

Entregables

- Detección en zonas restringidas
- Alerta de comportamientos anómalos
- Precisión $> 90\%$
- Dashboard en tiempo real

Agentes para Automatización Académica FIUNA

Objetivo

Sistema multiagente para automatizar procesos académicos.

Datos

- Datos académicos (alumnos, materias)
- Consultas en texto
- Calendarios y horarios

Técnicas

- RAG (Retrieval-Augmented Generation)
- LLMs (Ollama/GPT)
- LangChain
- Sistemas de recomendación

Entregables

- Chatbot de consultas
- Generación automática de horarios
- Detección de riesgo académico
- Dashboard con KPIs

Organización de Notebooks

Ciclo de Vida de un Notebook

1. 01_EDA.ipynb

- Análisis exploratorio
- Visualizaciones iniciales

2. 02_Preprocesamiento.ipynb

- Limpieza de datos
- Feature engineering

3. 03_Modelado.ipynb

- Entrenamiento
- Evaluación

4. 04_Exportacion.ipynb

- Guardado del modelo
- Métricas finales

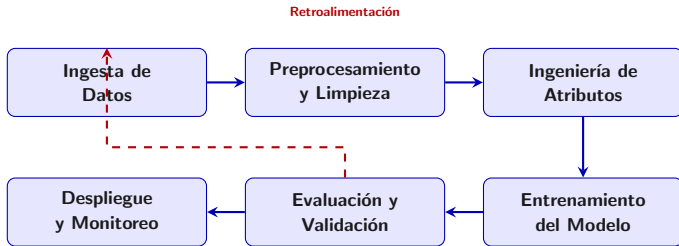
Buenas Prácticas

- Numeración secuencial
- Celdas de Markdown explicativas
- Funciones reutilizables en `src/`
- Rutas relativas configuradas
- Resultados guardados en `data/processed/`

Regla de oro: El notebook debe ser reproducible y su código debe refactorizarse a `src/`.

Pipeline de Machine Learning

Arquitectura del Pipeline



Herramientas

- Python, Pandas, NumPy
- Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow
- MLflow para seguimiento de experimentos
- FastAPI para despliegue

Comparativa de Proyectos

Matriz de Complejidad

Proyecto	Datos	Modelos	Infraestructura
Mosquitos	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Inundaciones	★★★★★	★★★★★	★★★★★
MegaPar	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Calidad Aire	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Cartones Yaguareté	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Demanda Energía	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Seguridad FIUNA	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Agentes Académicos	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Clima Espacial	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Física Partículas	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Prioridades Sugeridas

1. MegaPar (incendios) + Cartones Yaguareté (visión industrial)
2. Agentes Académicos (impacto directo en FIUNA)
3. Calidad del Aire o Inundaciones (ciencia ciudadana)

Plan de Trabajo

Cronograma Tentativo

Fase	Sem 1-2	Sem 3-4	Sem 5-6	Sem 7-8
Configuración	✓			
EDA y Datos	✓	✓		
Modelado		✓	✓	
Evaluación			✓	✓
Despliegue				✓
Documentación	✓	✓	✓	✓

Hitos Principales

- **Semana 2:** Repositorio estructurado y datos cargados
- **Semana 4:** Primeros modelos entrenados
- **Semana 6:** Evaluación y optimización
- **Semana 8:** Despliegue y presentación final

Conclusiones

Acciones Inmediatas

1. Crear repositorio base en GitHub
2. Definir equipos por proyecto
3. Configurar entorno de desarrollo
4. Establecer milestones en GitHub Projects

Recursos Necesarios

- Python 3.10+
- Jupyter Lab
- Docker (opcional)
- Google Colab (para GPUs)
- GitHub Codespaces

¡Manos a la obra!

 <https://github.com/tu-usuario/proyecto-integrador-ia>

¡Gracias!

¿Preguntas?

✉ equipo@fiuna.edu.py

🐙 github.com/tu-usuario/proyecto-ia

in [linkedin.com/in/tu-perfil](https://www.linkedin.com/in/tu-perfil)

-  I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
-  F. Chollet. *Deep Learning with Python*. Manning, 2017.
-  A. Géron. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow*. O'Reilly, 2019.